

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ЩО ТАКЕ ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА?

Операційна система (ОС) – це головна програма, яка керує роботою комп'ютера. Вона забезпечує зв'язок між користувачем і апаратним забезпеченням, дозволяє запускати інші програми, керує файлами, пам'яттю та пристроями. Найпоширенішими прикладами операційних систем є Windows, Linux та MacOS.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ОС

01 Керування апаратними ресурсами.

ОС розподіляє роботу процесора, оперативної пам'яті, жорсткого диска та інших пристроїв.

02 Керування файлами та папками.

ОС дозволяє створювати, копіювати, переміщувати та видаляти файли.

03 Запуск і керування програмами.

ОС забезпечує запуск програм, дозволяє керувати ними та завершувати їх роботу.

04 Інтерфейс користувача.

ОС створює зручне середовище для роботи людини з комп'ютером: вікна, іконки, меню та текст.

ТИПИ ПРОГРАМ В ОС

Операційна система надає платформу для запуску різноманітного програмного забезпечення. Усі програми можна умовно поділити на **системні** та **прикладні**.

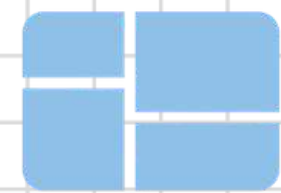
СИСТЕМНІ

- Драйвери пристроїв (наприклад, драйвер відеокарти, звуку, принтера)
- Утиліти для обслуговування системи (дискові дефрагментатори, антивіруси, файлові менеджери)

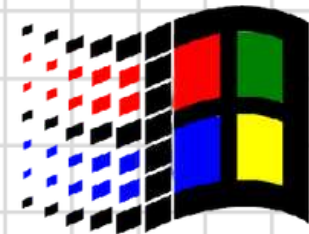
ПРИКЛАДНІ

- Офісні програми (Word, Excel, Google Docs).
- Графічні редактори (Photoshop, Canva).
- Браузери (Chrome, Firefox, Safari).
- Ігри, музичні програвачі, месенджери тощо.

WINDOWS



Windows 1



Windows 3.1



Windows 95



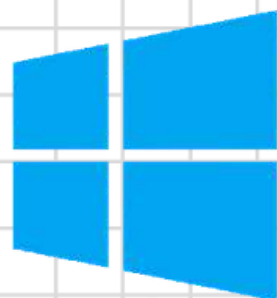
Windows XP



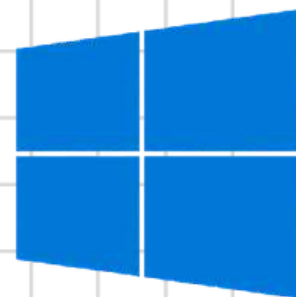
Windows Vista



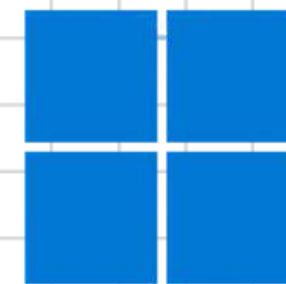
Windows 7



Windows 8



Windows 10



Windows 11

WINDOWS

Windows — це операційна система, створена американською компанією **Microsoft**, яку у 1975 році заснували **Білл Гейтс і Пол Аллен**.

Windows встановлено на понад 70% персональних комп'ютерів у світі.

Компанія **Microsoft** володіє такими брендами як LinkedIn, GitHub, Skype, Minecraft (Mojang).

ВЕРСІЇ WINDOWS

Версія	Рік	Особливості
Windows 1.0	1985	Графічна оболонка для MS-DOS, підтримка миші.
Windows 3.1	1992	Перший масовий успіх, підтримка мультимедіа.
Windows 95	1995	Вперше з'явилася кнопка «Пуск», Провідник, підтримка Інтернету.
Windows 98	1998	Краща інтеграція з Інтернетом.
Windows XP	2001	Одна з найуспішніших версій. Проста, стабільна, довгий термін підтримки.
Windows Vista	2007	Не надто популярна через повільність і складний інтерфейс.
Windows 7	2009	Легка, швидка, надійна. Використовувалась навіть після виходу нових ОС.
Windows 8/8.1	2012	Орієнтація на сенсорні екрани, прибрали кнопку «Пуск» — користувачам не сподобалось.
Windows 10	2015	Універсальна система для ПК, планшетів, Xbox. Повернули кнопку «Пуск».
Windows 11	2021	Новий дизайн, центрований «Пуск», покращення безпеки, підтримка гібридної роботи.

How do you count to 10?



1, 2, 3, 95, 98, NT, 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10



You're hired!

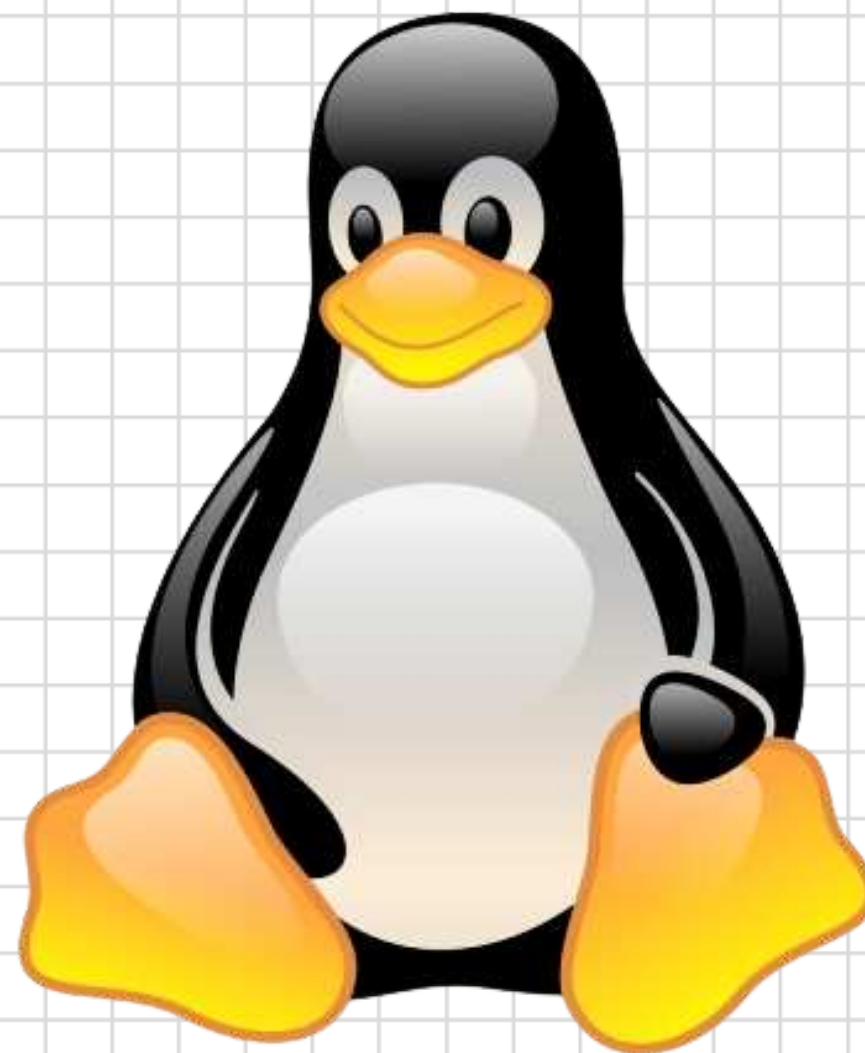


LINUX

Linux — це операційна система з відкритим вихідним кодом, створена для того, щоб бути безкоштовною, гнучкою та безпечною альтернативою комерційним ОС.

Засновником ядра Linux є Лінус Торвальдс, студент із Фінляндії, який у 1991 році опублікував першу версію системи як відкритий проєкт. На відміну від Windows чи MacOS, Linux — це не одна конкретна система, а сімейство систем, зібраних на базі ядра Linux. Такі системи називаються дистрибутивами.

Символ Linux — пінгвін на ім'я Тух.
Його обрали як жарт, але він став
всесвітнім символом Linux-систем.



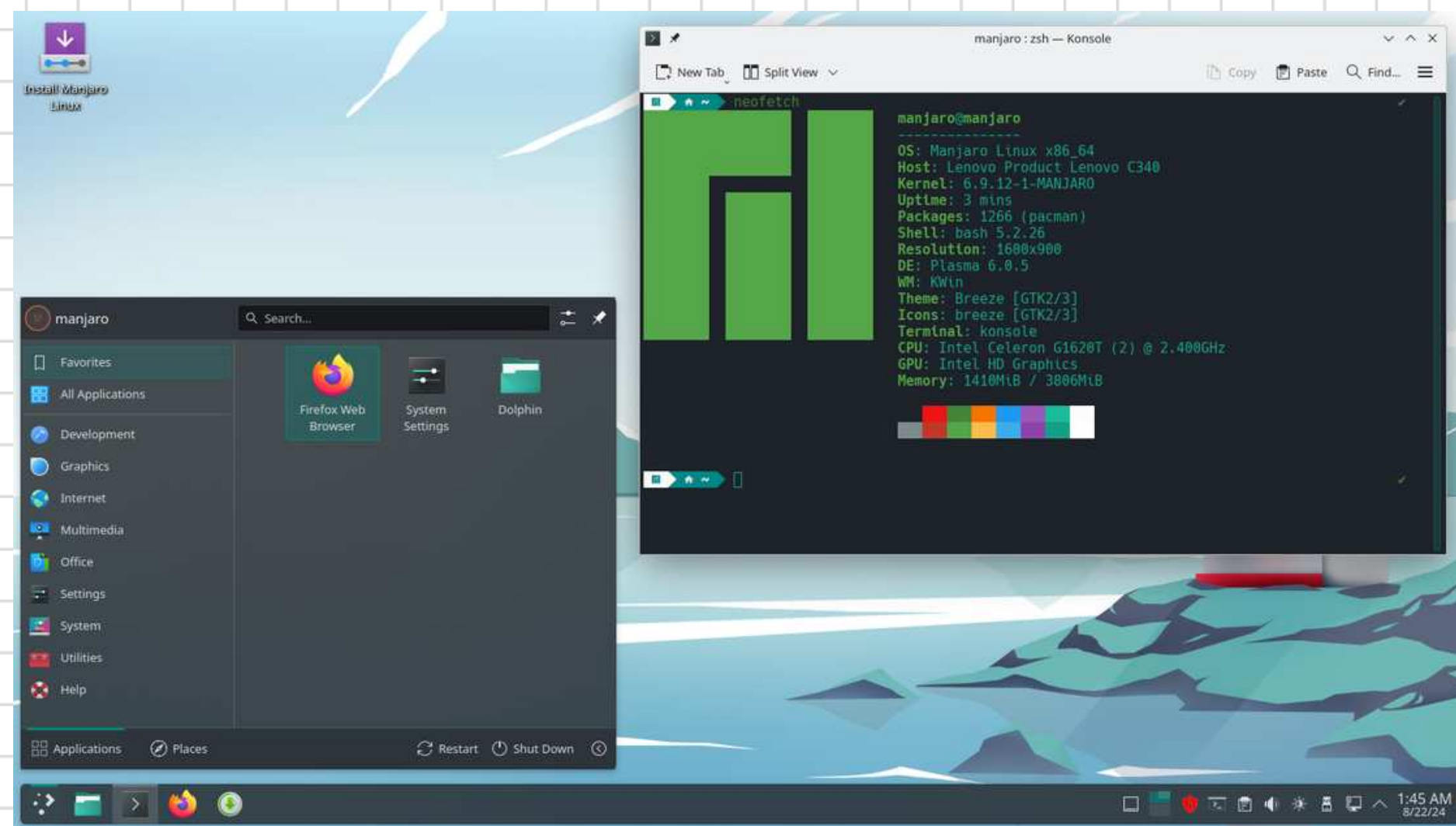
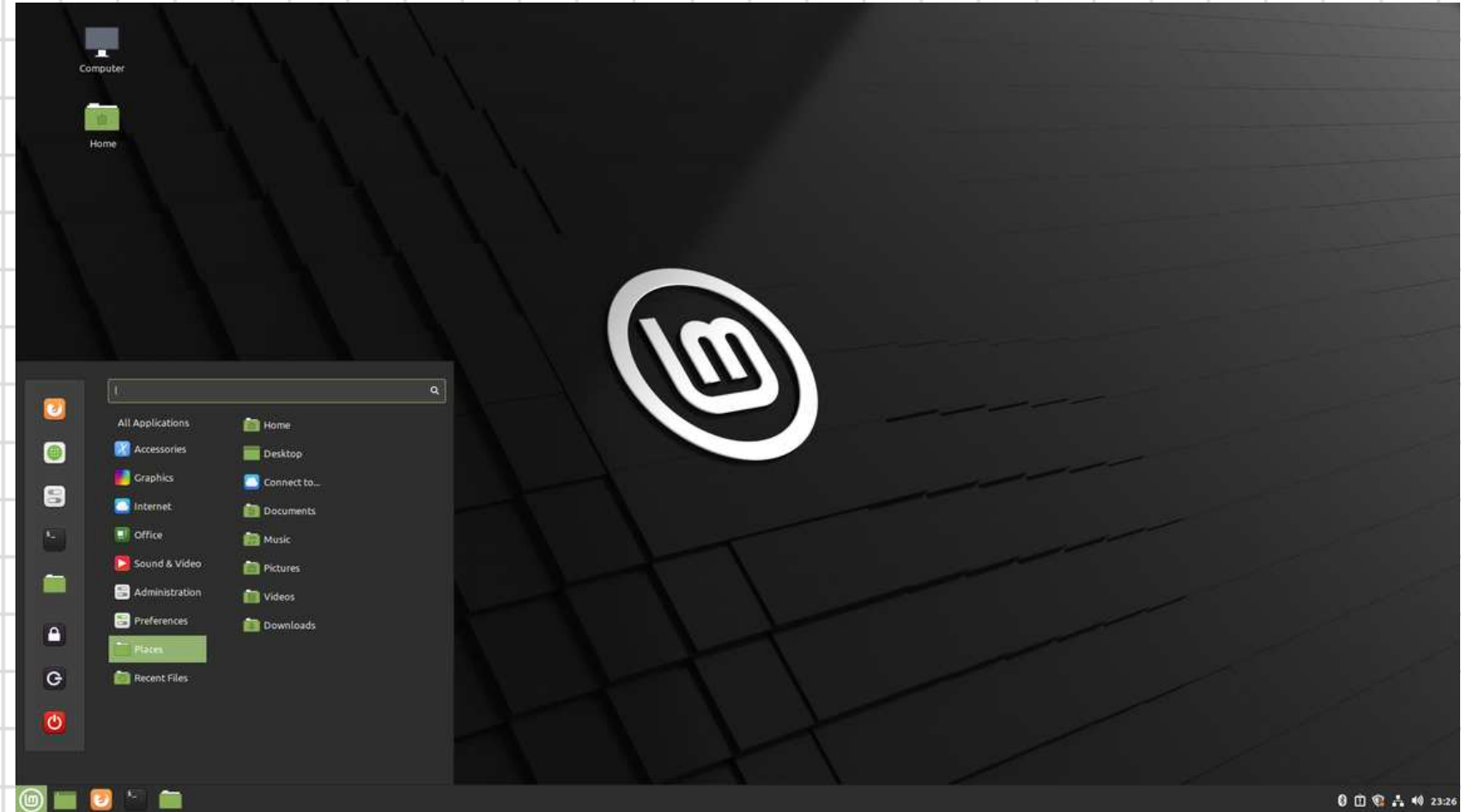
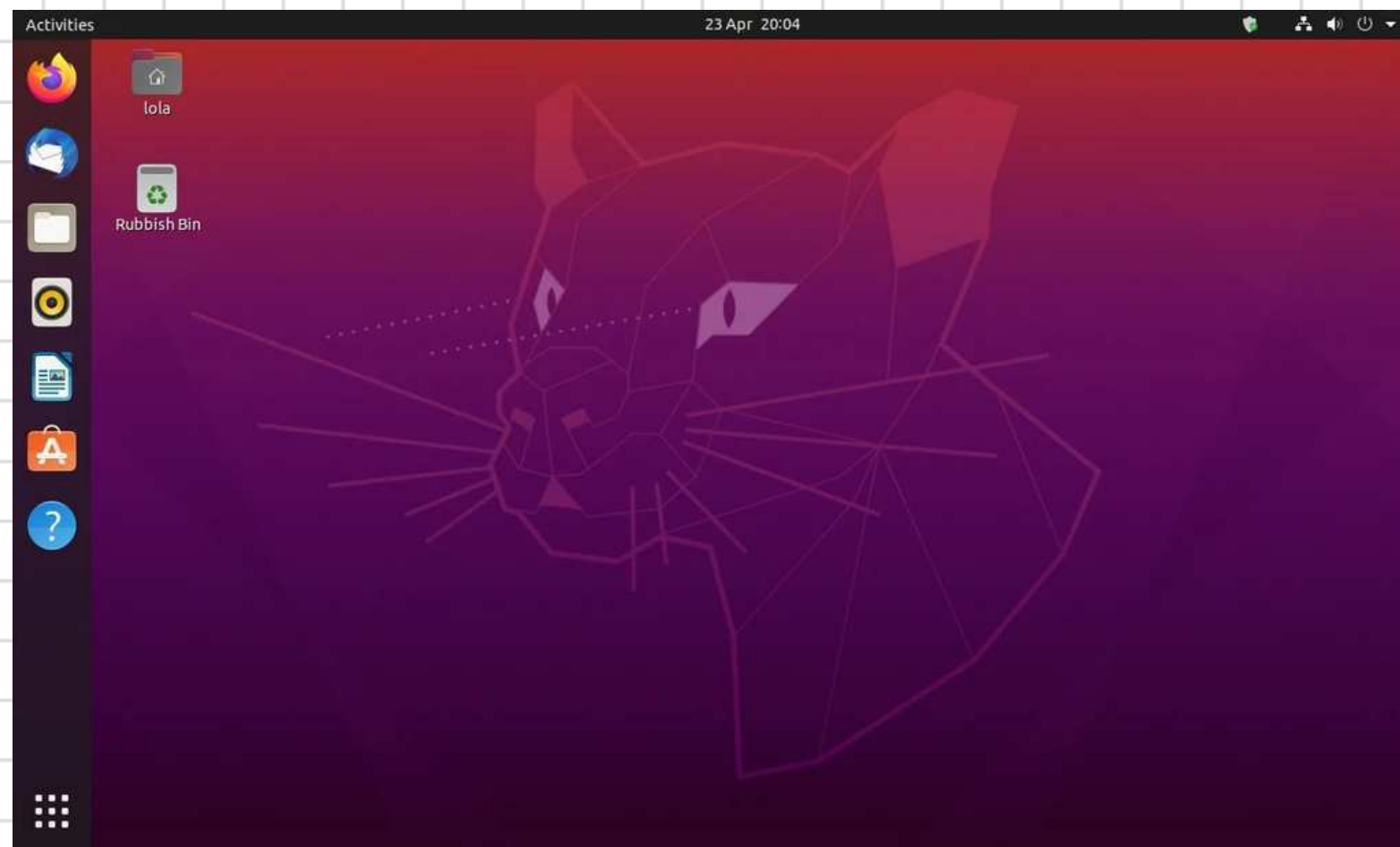
LINUX

ДИСТРИБУТИВИ LINUX

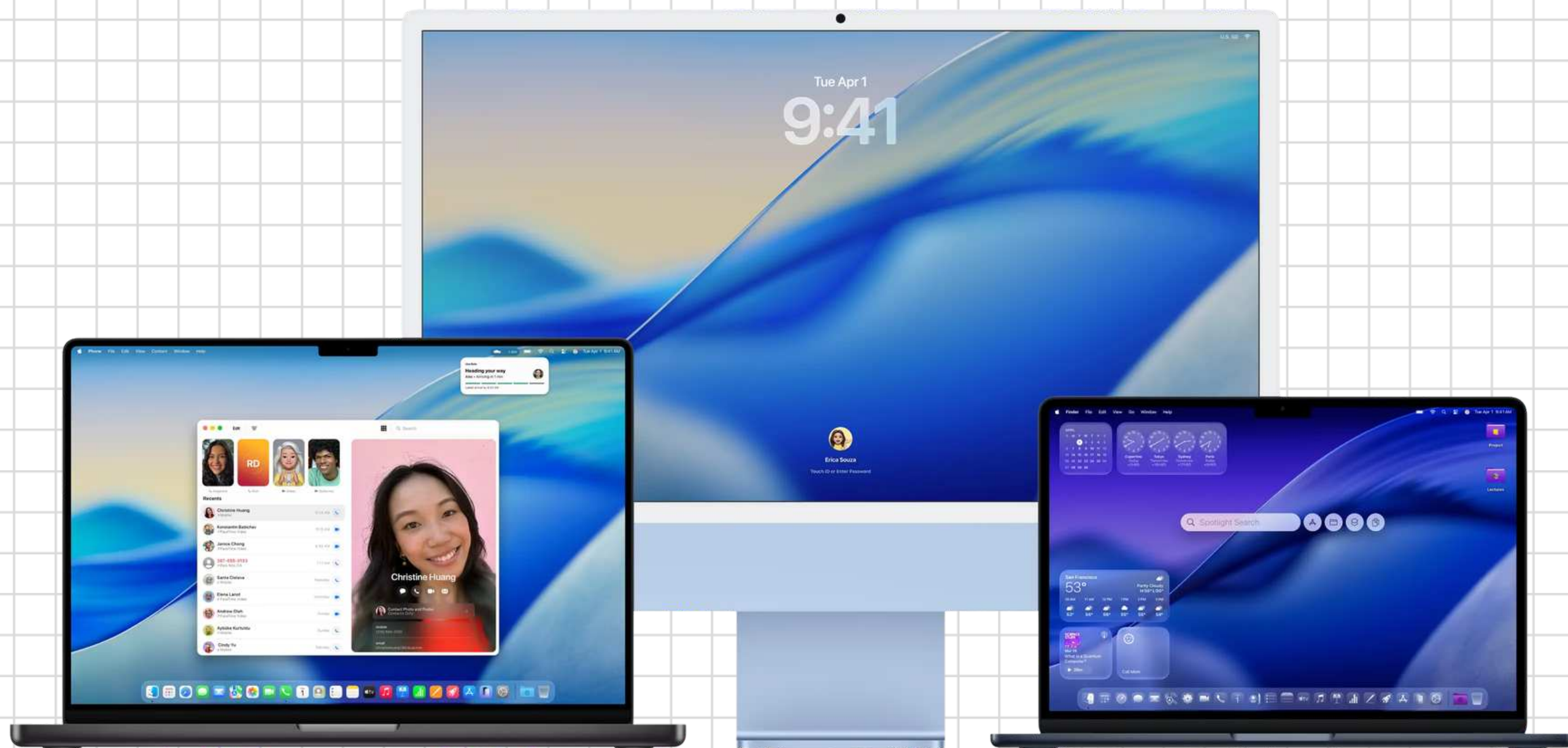
- Ubuntu – найпопулярніший для початківців, простий у використанні.
- Linux Mint – схожий на Windows, легкий для переходу.
- Debian – стабільний і надійний, часто використовується для серверів.
- Arch Linux, Manjaro – для досвідчених користувачів.

LINUX ЗАСТОСОВУЮТЬ:

- Сервери: понад 90% серверів Інтернету працюють на Linux.
- Суперкомп'ютери: 100 з 100 найпотужніших суперкомп'ютерів світу працюють на Linux.
- Смартфони: Android побудована на ядрі Linux.
- Програмування та DevOps.
- Кібербезпека: системи на Linux — краще підходять для розробки безпеки.



MACOS



MACOS

macOS — це операційна система, яку розробляє компанія Apple виключно для своїх комп'ютерів: MacBook, iMac, Mac mini. Вона відома своєю стабільністю, зручністю, стильним дизайном і тісною інтеграцією з іншими продуктами Apple.

Система була створена під керівництвом Стіва Джобса — співзасновника Apple, який повернувся в компанію в кінці 90-х і ініціював її повне оновлення..

ОСОБЛИВОСТІ MACOS

1.

Ексклюзивність: встановлюється лише на комп'ютери Apple.

2.

Графічний інтерфейс: мінімалістичний, зручний, стабільний.

3.

Зручна екосистема Apple.

4.

Високий рівень безпеки та конфіденційності.

5.

Відмінна оптимізація

КОМАНДНИЙ РЯДОК

ФАЙЛОВА СИСТЕМА

- **cd** (change directory): Дозволяє переміщуватися між папками. Наприклад, `cd Desktop` переведе вас на робочий стіл.
- **dir** (directory): Виводить список файлів і папок у поточному каталозі. Це допомагає зрозуміти, де ви знаходитесь і які об'єкти доступні.
- **mkdir** (make directory): Створює нову папку. Наприклад, `mkdir Documents` створить папку "Documents".
- **del** (delete): Видаляє файл. Наприклад, `del my_file.txt`. **rmdir** – видаляє папку.
- **copy**: Копіює файл з одного місця в інше. Наприклад, `copy my_file.txt C:\Users\User\Documents`.
- **ren** (rename): Перейменовує файл або папку. Наприклад, `ren old_name.txt new_name.txt`.
- **type nul > filename.txt** – створення файлу
- або
- **echo. > filename.txt** – пустий файл

СИСТЕМНІ КОМАНДИ

- **cls** (**clear screen**): Очищає екран командного рядка, що може бути корисним, коли екран переповнений текстом.
- **help**: Виводить список основних команд. Якщо ви напишете `help` разом з назвою команди (наприклад, `help cd`), ви отримаєте докладну інформацію про її синтаксис та параметри.
- **ipconfig**: Показує інформацію про мережеві з'єднання вашого комп'ютера. Це корисно для базової діагностики мережевих проблем.
- **ping**: Перевіряє з'єднання з іншим пристроєм у мережі або з вебсайтом. Наприклад, `ping google.com`
- **tasklist**: Виводить список усіх запущених програм та процесів. Це аналог "Диспетчера завдань" у текстовому режимі.
- **exit**: Закриває вікно командного рядка.

**ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ**